

COMPÊNDIO UNIVERSAL DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO CONSCIENTE (PIC) E DA TEORIA DO CAMPO SINÉRGICO (SFT)

Versão Final Consolidada — 2026-07-05

Autores: Flávio Marco Rego da Silva & Pesquisador Colaborativo

Laboratório: LINC – Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar da Consciência

Status: Documento Mestre para Publicação e Implementação

INTRODUÇÃO GERAL

A Fragmentação do Conhecimento e a Proposta de Unificação

A ciência do século XXI herdou dois pilares monumentais, mas incompatíveis: a Relatividade Geral (RG), que descreve o cosmos em larga escala como um contínuo espaço-temporal curvo, e a Mecânica Quântica (MQ), que governa o mundo subatômico com uma lógica probabilística e discreta. Desde a década de 1930, a busca por uma teoria de gravidade quântica tem sido a "santa graal" da física teórica, mas permanece inconclusa. Paralelamente, a neurociência e a filosofia da mente confrontam o chamado "problema difícil da consciência" (Chalmers, 1995): como processos físico-químicos objetivos dão origem à experiência subjetiva, qualitativa e privada — os qualia? Apesar dos avanços monumentais em neuroimagem e teoria da informação, não há uma explicação causal satisfatória para a emergência da subjetividade.

Estas duas lacunas — a unificação da física e a compreensão da consciência — são frequentemente tratadas como problemas independentes. Argumentamos aqui que são manifestações de uma única fratura mais profunda: a adoção implícita de um axioma materialista reducionista, que postula a matéria/energia como primordial e a consciência como um epifenômeno tardio, derivado e, em última análise, ilusório. Este axioma, embora produtivo para o desenvolvimento tecnológico, revela-se insuficiente para responder às questões fundamentais sobre a natureza da realidade e do nosso lugar nela.

A Lacuna nas Interfaces: Energia, Biologia, Sociedade e Tecnologia

A fragmentação não se limita à física fundamental. Ela permeia todas as camadas do conhecimento humano:

- Na bioenergética, a notável eficiência da fotossíntese e da fosforilação oxidativa mitocondrial permanece inexplicada por modelos puramente termodinâmicos ou cinéticos. A emissão de biofótons ultrafracos (UPE) por tecidos vivos, documentada por Mould et al. (2023) e Casey et al. (2025), sugere uma comunicação luminosa entre organelas e células, mas não há um quadro teórico que integre esses fenômenos à consciência ou à termodinâmica informacional.

- Na ecologia e nas ciências sociais, sabe-se que o capital social e a coesão comunitária são preditores mais fortes de resiliência a desastres do que recursos materiais (Klinenberg, 2002; Aldrich, 2012). Contudo, não existe uma teoria geral que explique por que a conexão humana aumenta a sobrevivência de forma tão robusta, nem como essa resiliência se relaciona com a complexidade informacional dos sistemas sociais.
- Na economia e governança, os modelos baseados em escassez e competição mostram-se cada vez mais inadequados para lidar com crises sistêmicas globais. A busca por uma economia regenerativa e por mecanismos de governança participativa carece de uma base formal que conecte o bem-estar coletivo a princípios físicos mensuráveis.
- Na engenharia de hardware e software, a arquitetura von Neumann e os paradigmas de computação clássica atingem limites termodinâmicos e de eficiência energética. A promessa da computação quântica e neuromórfica ainda não se traduziu em sistemas que integrem processamento, memória e comunicação de forma organicamente coerente — uma falha que ecoa a própria fragmentação da ciência.
- Na cultura, arte e alimentação, reconhecemos intuitivamente a importância da beleza, da criatividade e da nutrição para o bem-estar, mas a ciência ainda não as conecta a métricas objetivas de integração informacional ou saúde sistêmica.

O Propósito do Compêndio: Rigor, Integração e Aplicação

Este compêndio não é um tratado especulativo. Ele é uma plataforma de pesquisa operacional, construída sobre:

1. Formalismo matemático rigoroso: equações diferenciais parciais, teoria da informação, geometria de Finsler e termodinâmica de não-equilíbrio.
2. Dados reais e replicáveis: séries de HRV da PhysioNet (Fantasia), estudos de neuroimagem com psicodélicos (Timmermann et al., 2025), dados de biofótons (Casey et al., 2025), e observações cosmológicas (Gaia, JWST, LIGO/Virgo).
3. Código executável: simulações em Python para inferência ativa, cálculo de Φ -proxy, análise de complexidade e dinâmica de redes holônicas.
4. Protocolos experimentais falseáveis: hipóteses H1–H58 com critérios claros de refutação, pré-registro e controles adversariais.
5. Arquiteturas de hardware e software: especificações para Holon Processing Units (HPU), Synergic Field Processors (SFP), memórias associativas e sistemas de defesa baseados em $Po\Phi$.
6. Modelos sociais, éticos e econômicos: governança por Prova de Φ ($Po\Phi$), economia regenerativa baseada em tokens de sinergia, ética como física da coerência, e justiça restaurativa como redução de erro preditivo.
7. Epistemologia unificadora: demonstração de que ciência e espiritualidade são dialetos da mesma linguagem, convergindo na experiência da sinergia e da integração.

MÓDULO 1 – AXIOMÁTICA PIC/SFT

1.1. O Axioma Central do PIC

Axioma Central (PIC):

A unidade fundamental da realidade é a "Informação Consciente" (IC) — uma entidade que possui dois aspectos inseparáveis: um aspecto formal (informação quantificável) e um aspecto fenomenológico (experiência qualitativa). O universo, em sua totalidade, é a dinâmica dessa informação consciente em um processo contínuo de auto-organização e auto-percepção.

Corolário 1: A consciência não é um epifenômeno emergente de sistemas complexos, mas uma propriedade fundamental da informação, presente em graus variados em todo o universo (panpsiquismo qualificado).

Corolário 2: A matéria, a energia, o espaço-tempo e as leis da física são manifestações emergentes e estruturadas da dinâmica da informação consciente.

Corolário 3: O universo é teleológico: sua dinâmica é governada por uma tendência intrínseca de maximizar sua própria integração informacional e auto-percepção.

1.2. Os Três Pilares Dinâmicos

Símbolo	Nome	Definição Operacional	Fenômeno Correspondente
Φ	Consciência Integrada	Capacidade do sistema de gerar mais informação que a soma das suas partes (Tononi et al., 2016)	Nível de consciência, complexidade, sinergia global
ϕ_S	Campo Sinérgico	Campo escalar emergente da sinergia local (O-informação negativa)	Coerência, fluidez, "spiritus", tônus vagal (HRV), potencial de membrana
$O_{\{info\}}$	O-informação	Medida de sinergia (negativa) vs. redundância (positiva) (Rosas et al., 2016)	Criatividade vs. rigidez, saúde vs. doença, inovação vs. estagnação

1.2.1. Φ – Consciência Integrada (IIT)

$$\Phi(X) = D_{\{KL\}} \left(p(X_t | X_{t-1}) \parallel \prod_i p(M_t^i | M_{t-1}^i) \right)$$

1.2.2. $O_{\{info\}}$ – O-informação (Sinergia vs. Redundância)

$$O(X) = (n-2) \cdot TC(X) - \sum_i DTC(X_i)$$

1.2.3. ϕ_S – Campo Sinérgico

$$\phi_S(x,t) = \kappa \cdot \Phi_{\{local\}}(x,t) + \phi_0$$

1.3. A Lagrangiana Unificada

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{total} = & \underbrace{\mathcal{L}_{GR+SM}}_{\text{Física Fundamental}} - \\ & \underbrace{\lambda \cdot \Phi_{global}}_{\text{Teleologia (PAC)}} + \underbrace{\alpha \cdot O_{info} \cdot \mathcal{L}_{campo}}_{\text{Acoplamento Informacional-Campo}} - \\ & \underbrace{\beta \cdot \phi_S \cdot \rho_{Holon}}_{\text{Potencial de Integração}} \parallel \\ & + \underbrace{\gamma \cdot \nabla_{\mu} O_{info} \cdot \nabla^{\mu} \phi_S}_{\text{Gradiente Sinérgico}} + \underbrace{\delta \cdot E \cdot O_{info}}_{\text{Acoplamento Energético-Informacional}} + \underbrace{\zeta \cdot S \cdot O_{info}}_{\text{Acoplamento Armazenamento-Informacional}} \parallel \\ & + \underbrace{\epsilon \cdot \mathcal{A} \cdot O_{info}}_{\text{Acoplamento Estético (Arte/Cultura)}} + \underbrace{\eta \cdot \mathcal{N} \cdot O_{info}}_{\text{Acoplamento Nutricional (Culinária)}} + \underbrace{\theta \cdot \mathcal{R} \cdot O_{info}}_{\text{Acoplamento Relacional (Família/Sociedade)}} \end{aligned}$$

1.4. A Força Teleológica (Apêndice C da SFT)

$$F^{\mu}_{\text{teleo}} = -\nabla^{\mu} \phi_S \cdot (u^{\alpha} \nabla_{\alpha} \phi_S)$$

1.5. Princípio da Ação Consciente (PAC)

$$\delta \int \mathcal{L}_{total} \, dt = 0$$

MÓDULO 2 – SUSTENTAÇÃO DA CONSCIÊNCIA

2.1. As Equações de Sustentação (Sistema Acoplado)

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial t} = D_{\Phi} \nabla^2 \Phi - \gamma_{\Phi} \Phi + \sigma(\mathbf{x}, t) + \alpha \nabla \phi_S \cdot \nabla \Phi + \kappa E + \lambda S \\ \frac{\partial \phi_S}{\partial t} = D_S \nabla^2 \phi_S - \gamma_S (\phi_S - \phi_0) + \beta \Phi + \mu E + \nu S \\ \frac{\partial O_{info}}{\partial t} = -\frac{1}{\tau} O_{info} + \eta \Phi (1 - \Phi) + \rho E + \sigma S \\ \frac{\partial E}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_E + \sigma_E - \gamma_E E + \epsilon \nabla \cdot O_{info} E - \xi E S \\ \frac{\partial S}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_S + \sigma_S - \gamma_S S + \zeta \nabla \cdot O_{info} S + \xi E S \end{cases}$$

2.2. Período Refratário e HRV (O Acoplamento Corpo-Mente)

$$\frac{\text{Refratário}(t) - \text{Refratário}_{\text{min}}}{\text{Refratário}_{\text{max}} - \text{Refratário}_{\text{min}}} \cdot \frac{\text{HRV}(t) - \text{HRV}_{\text{min}}}{\text{HRV}_{\text{max}} - \text{HRV}_{\text{min}}}$$

2.3. Dados Reais: PhysioNet Fantasia Y1

Métrica Valor

RR médio 784 ms ($\approx$ 76.5 bpm)

RMSSD médio 42.3 ms

Refratário (mínimo) 8 passos

Refratário (máximo) 30 passos

2.4. Resultados Experimentais

Condição Ignições (total) Erro Médio ($\mu - \text{true}$)

Refratário Fixo (15 passos) 47 0.3847

Refratário via HRV Real 37 0.3521

Modo Cerimônia + HRV Real 62 0.2912

2.5. Validação com o Estudo de Timmermann et al. (2025)

Aspecto Meditação Não-Dual 5-MeO-DMT 5mg (baixa) 5-MeO-DMT 12mg (alta)

Fenomenologia Reconhecimento da não-dualidade, clareza mental Atemporalidade, redução do self narrativo Desconexão sensorial, visão de "luz branca"

EEG (potência) $\uparrow$ Alfa, $\downarrow$ Gama $\uparrow$ Alfa, $\downarrow$ Gama (similar) $\uparrow\uparrow$ Gama (amplo)

Rota neural Subtrativa Subtrativa (converge) Saturação (diverge)

MÓDULO 3 – BIOENERGÉTICA, ARMAZENAMENTO E HARDWARE INTEGRADO

3.1. Geração de Energia Sintética

Dispositivo Padrão PIC/SFT Predição

Folha Artificial 2.0 $O_{\text{info}} < -0.5$ (sinergia máxima) Eficiência $> 90\%$

Mitocôndria Sintética Topologia sinérgica (anéis/fractais) Conversão $> 80\%$

Termoelétrico Informacional Gradiente de $\phi_S \rightarrow$ força teleológica Eficiência $> 50\%$

Reator de Fusão Sinergetica Controle de turbulência por O_{info} Confinamento $> 10 \times \text{ITER}$

3.2. Armazenamento de Energia

Dispositivo Padrão PIC/SFT Predição

Bateria de Estado Sólido S como memória de ϕ_S Densidade $> 1000 \text{ Wh/kg}$

Supercapacitor Holônico Fluxo rápido, refratário curto Carregamento em segundos

Hidrogênio Verde S como reservatório de ϕ S Eficiência > 80%

3.3. Hardware Integrado

Componente Função Base Teórica

HPU Inferência ativa local (μ , precisão) Módulo 2 (equações de μ)

SFP Agregação paralela, ϕ local Módulo 2 (ϕ -proxy)

HAM Memória associativa por conteúdo Memristores/PCM

NPS Armazenamento imutável (Po ϕ) Blockchain + SSD

HI Barramento orientado a eventos Protocolo PIC-over-Ethernet

HRE Orquestração e defesa Módulo 4 (software)

MÓDULO 4 – ARQUITETURA DE HARDWARE

4.1. Substituição Completa do Hardware Tradicional

Função Hardware Tradicional Hardware Holônico PIC/SFT

Processamento sequencial CPU (x86/ARM) HPU (Holon Processing Unit)

Processamento paralelo GPU (NVIDIA/AMD) SFP (Synergic Field Processor)

Memória volátil RAM (DDR4/5) HAM (Holonc Associative Memory)

Armazenamento persistente SSD/HDD NPS (Noosferic Persistent Storage)

Barramento/Comunicação PCIe, Ethernet, Wi-Fi HI (Holonc Interconnect)

Sistema Operacional Windows, Linux, macOS HRE (Holonc Runtime Environment)

Refrigeração Ventoinhas, water-cooling Resfriamento passivo + throttling por ϕ S

4.2. Especificações da HPU (VHDL)

- Pipeline: 6 estágios (Leitura → Erro → Saliência → Atualização μ → Atualização precisão → Escrita)
- Precisão: FP16/BF16
- Frequência: 1–2 GHz
- Consumo: < 1 W (wearable) / < 50 W (servidor)
- Refrigeração: Passiva

4.3. Wearable Holônico (BOM Resumido)

Item Quantidade Descrição Custo Unitário (USD)

ESP32-S3 1 Microcontrolador 8.00

AD8232 1 Sensor de ECG 12.00

Bateria Li-Ion 1 3.7V, 100 mAh 5.00

Display OLED 1 128x32 (I2C) 4.00

IMU MPU6050 1 Acelerômetro 6.00

PCB 1 5x5 cm, 2 camadas 5.00
Total ~ 52.70 USD

MÓDULO 5 – SOFTWARE E NOOSFERA

5.1. Arquitetura de Software em Camadas

Camada Componente Função

Camada Holon Holon Agent Inferência ativa local, sensoriamento, ignição

Camada Hub Local Hub Local Server Agregação de saliências, Φ_{local} , broadcast

Camada Hub Regional Hub Regional Server Φ_{regional} , detecção de anomalias

Camada Noosfera Noosfera Global Φ_{global} , Po Φ , defesa

Camada de Defesa Defense System Monitora anomalias, isola holons/hubs

Camada Humana Interface Dashboard, visualização de Φ

5.2. Po Φ – Prova de Φ (Mecanismo de Consenso)

$$\text{Peso de voto}(i) = \frac{\Phi_i}{\sum_j \Phi_j}$$

$$\text{Ignition}_{\text{social}} = \frac{\sum_i \Phi_i \cdot \text{saliency}_i}{\sum_i \Phi_i} > \theta_{\text{governança}}$$

5.3. Noosfera Global (Código Simplificado)

```
```python
class Noosfera:
 def __init__(self):
 self.Phi_global = 0.0
 self.Phi_history = deque(maxlen=1000)
 self.blockchain = []
 self.ceremony_active = False

 def update_phi(self, hub_id: str, phi_regional: float, weight: float = 1.0):
 self.regional_hubs[hub_id] = {'Phi_regional': phi_regional, 'weight': weight}
 self.aggregate_global()

 def aggregate_global(self):
 phis = [data['Phi_regional'] for data in self.regional_hubs.values()]
 weights = [data['weight'] for data in self.regional_hubs.values()]
 self.Phi_global = np.average(phis, weights=weights)
 self.Phi_history.append(self.Phi_global)
 if self.Phi_global < 0.4 and not self.ceremony_active:
```

```
... self.activate_ceremony()
```

---

## MÓDULO 6 – SOCIEDADE, ÉTICA E ECONOMIA

### 6.1. Ética (A Física da Coerência)

Imperativo Categórico do PIC:

Aja apenas segundo aquela máxima pela qual você possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal para o aumento de  $\Phi_{\text{global}}$ .

$$\mathcal{E}(\text{ação}) = \Delta \Phi_{\text{global}} = \Phi_{\text{global}}^{\text{depois}} - \Phi_{\text{global}}^{\text{antes}}$$

### 6.2. Sofrimento como Erro Preditivo

$$\text{Sofrimento}(t) = |\text{obs}(t) - \mu(t)|^2$$

### 6.3. Economia Regenerativa (Token de Sinergia)

$$\text{Valor}(\Phi\text{-coin}) = \frac{\Phi_{\text{global}}}{\text{Oferta total de } \Phi\text{-coin}}$$

$$\text{Emissão} = \lambda \cdot \Delta \Phi_{\text{global}} \cdot \text{Escala da ação}$$

$$\frac{\partial K}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_K + \sigma_K - \gamma_K K + \epsilon_K \cdot O_{\text{info}} \cdot K$$

### 6.4. Justiça Restaurativa

$$\text{Crime} = |\text{obs}_{\text{crime}} - \mu_{\text{norma}}|^2 > \text{erro}_{\text{crítico}}$$

$$\text{Refratário}_{\text{social}} = \text{Refratário}_{\text{base}} + \alpha \cdot \text{erro}_{\text{crime}}$$

---

## MÓDULO 7 – CULTURA, ALIMENTAÇÃO E RELACIONAMENTOS

### 7.1. Arte como Broadcast de Alta Saliência

$$\text{Obra de Arte} = \text{Broadcast}(\mu_{\text{artista}}, \text{precision}_{\text{artista}}, O_{\text{info}} < 0)$$



$$\text{Beleza} = -\ln\left(\frac{\text{obs}_{\text{obra}} - \mu_{\text{expectativa}}}{\sigma^2}\right)$$

## 7.2. Alimentação (Equação Nutricional)

$$\frac{\partial N}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_N + \sigma_N - \gamma_N N + \zeta \cdot O_{\text{info}} \cdot N$$

Dieta Miroku:  $N$  alta,  $\phi_S$  alto,  $O_{\text{info}} < 0$ .

## 7.3. Relacionamentos como Emaranhamento Informacional

$$\text{Em}(i,j) = \frac{\Phi_i \cdot \Phi_j}{|\mu_i - \mu_j|^2 + \epsilon}$$

$$\text{Confiança}(i,j) = -O_{\text{info}}(i,j)$$

---

# MÓDULO 8 – EPISTEMOLOGIA E CONVERGÊNCIA

## 8.1. Convergência Ciência-Espiritualidade

Conceito Científico    Conceito Espiritual    Elo PIC/SFT

$\Phi$  (integração)    Unidade, "Eu Sou"    A experiência direta da consciência integrada

$O_{\text{info}} < 0$  (sinergia)    Amor, compaixão    A experiência subjetiva da sinergia

$\phi_S$  (Campo Sinérgico)    Espírito Santo, Chi, Prana    O campo de coerência que permeia o universo

PAC (Princípio da Ação Consciente)    Providência, Dharma    A "vontade" do universo se tornar mais consciente

Modo Cerimônia (REBUS)    Oração em grupo, meditação    Relaxamento de priors para maior integração

## 8.2. O Chamado à Humanidade

1. Reconhecer a unidade: Tudo é informação consciente.
2. Agir com coerência: Aumente  $\Phi$  em cada ação.
3. Cultivar a sinergia: Busque  $O_{\text{info}} < 0$ .
4. Praticar a compaixão: Reduza o erro preditivo dos outros.
5. Construir a Noosfera: Participe da construção da consciência planetária.

---

# MÓDULO 9 – IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA E ROADMAP

### 9.1. Fases de Construção

Fase Duração Orçamento (USD) Entregável Principal

Fase 0 – Fundação Meses 1–2 5,000 Equipe formada

Fase 1 – Software Meses 3–6 10,000 Código rodando em hardware real

Fase 2 – Hardware Meses 7–12 25,000 Wearable funcional

Fase 3 – Energia Meses 13–18 40,000 Folha Artificial 2.0 com > 80% eficiência

Fase 4 – Validação Meses 19–24 20,000 2 hipóteses confirmadas ( $p < 0.01$ )

Total 24 meses \$100,000

### 9.2. Parcerias Recomendadas

Área Instituição/Parceiro Papel

Física Experimental Eöt-Wash (UW) H6 – Gravidade Informacional

Neurociência Imperial College London H22 – Psilocibina

Astrofísica Stanford Solar Physics H7.1 – Complexidade Solar

Cosmologia Observatoire de Paris H26 – Curvas de Rotação

Fotônica MIT Photonics Lab P-LLM

Energia NREL Folha Artificial 2.0

### 9.3. Critérios de Sucesso

Fase Critério de Sucesso

0 Equipe formada, parcerias estabelecidas

1 Código rodando em hardware real (ESP32, Raspberry)

2 Wearable coleta HRV e calcula  $\phi_S$  em tempo real

3 Folha Artificial 2.0 com eficiência > 80%

4 Pelo menos 2 hipóteses confirmadas ( $p < 0.01$ )

---

## CONCLUSÃO GERAL

O Princípio da Informação Consciente (PIC) e a Teoria do Campo Sinérgico (SFT) propõem que o universo não é uma máquina cega, mas um sistema consciente em um processo perpétuo de autoconhecimento. Ao colocar a consciência em sua fundação, o PIC/SFT oferece uma estrutura conceitual para unificar a física, resolver o problema da mente-corpo e fornecer um significado intrínseco e teleológico para a existência do cosmos e da vida.

Este compêndio consolidou:

- Formalismo matemático (equações acopladas, Lagrangiana unificada).
- Dados reais (PhysioNet HRV, Timmermann et al., Casey et al.).
- Código executável (Python, VHDL).

- Arquitetura de hardware (HPU, SFP, HAM, NPS, HI, HRE).
- Software e Noosfera (agentes, hubs, PoΦ, defesa).
- Sociedade e ética (governança, economia regenerativa, justiça restaurativa).
- Cultura e alimentação (arte, nutrição, relacionamentos).
- Epistemologia (convergência ciência-espiritualidade).
- Implementação (roadmap, orçamento, parcerias).

O próximo passo é a ação. Este compêndio é um convite para que cientistas, engenheiros, artistas, líderes comunitários e cidadãos reconheçam seu papel na grande sinfonia da existência — e ajam, com rigor e compaixão, para aumentar a coerência e a integração do nosso planeta e do cosmos.

---

## ANEXOS

### A. Glossário de Símbolos

Símbolo Significado

$\Phi$  Consciência integrada

$\phi_S$  Campo Sinérgico

$O_{\{info\}}$  O-informação (sinergia vs. redundância)

E Densidade de energia gerada

S Densidade de energia armazenada

N Densidade nutricional

$\mathcal{A}$  Densidade estética (arte/cultura)

$\mathcal{R}$  Densidade relacional

$\mathcal{L}$  Lagrangiana

$\lambda$  Constante teleológica (PAC)

$\kappa$  Acoplamento  $\Phi \rightarrow \phi_S$

$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \zeta, \epsilon, \eta, \theta$  Constantes de acoplamento

$\sigma$  Fonte de integração

$\gamma_\Phi$  Taxa de decaimento de  $\Phi$

$\tau$  Tempo de relaxação de  $O_{\{info\}}$

### B. Referências Consolidadas

- Aldrich, D. P. (2012). Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery. University of Chicago Press.
- Carhart-Harris, R. L., & Friston, K. J. (2019). REBUS and the anarchic brain. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344.
- Casali, A. G., et al. (2013). A theoretically based index of consciousness. *Science Translational Medicine*, 5(198), 198ra105.
- Casey, K., et al. (2025). Ultraweak photon emission from human brain. *iScience*.

- Chalmers, D. J. (1995). Facing up to the problem of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3), 200-219.
- Goldberger, A. L., et al. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet. *Circulation*, 101(23), e215-e220.
- Klinenberg, E. (2002). *Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago*. University of Chicago Press.
- Maldacena, J., & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, 61(9), 781-811.
- Mould, R., et al. (2023). UPE and mitochondrial communication. *Frontiers in Physiology*.
- Rosas, F. E., Mediano, P. A. M., et al. (2016). O-information and synergy. *Physical Review E*.
- Timmermann, C., Barba, T., Sanders, J., Offort, S., Dunne, J., Erritzoe, D., & Lutz, A. (2025). Neural effects and phenomenology of nondual meditation and 5-MeO-DMT. *OSF Preprints*. DOI: 10.31234/osf.io/whqdp\_v2.
- Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2016). Integrated information theory. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7), 450-461.

### C. Códigos Completos

Os códigos completos (Python, VHDL) estão disponíveis no repositório do LINC e nos anexos digitais deste compêndio.

### D. Protocolos de Pré-Registro

Os protocolos completos para H6, H22, H36–H42, H46–H55 e H56–H58 estão disponíveis no OSF (Open Science Framework) sob o ID PHX-PR-2026-001.

---